

Análisis Forense Informático

Práctica 7. Forense en Linux

El objetivo de esta práctica es familiarizarse con el análisis forense en Linux.

1. Ejercicio 1 (guiado)

A tu unidad forense se le ha solicitado que analice el ordenador de un empleado, sospechoso de haber hecho un uso indebido del ordenador de la empresa infringiendo sus políticas. Se nos solicita investigar el ordenador del empleado para encontrar cualquier elemento de uso indebido. Ejemplos de uso indebido son la navegación en sitios web ilegales y la descarga de imágenes y archivos de música ilegales.

Se nos suministra una imagen del disco del equipo del empleado (alberga un Linux) en formato Encase [mate-MUS22.E01](#) y sus hashes incluidos en el mismo:

MD5 → 1a39206fd89b591f06d42c9850db8375

SHA1 → 1167890df7d0acdae1efe97ae352035fa4ed1eeb

A continuación, realiza y documenta los siguientes pasos comprobar y montar la imagen en una máquina linux con las ewf tools instaladas:

1. Verificación de la imagen con las ewf tools (comprobamos que los hashes coinciden)

```
ewfverify mate-MUS22.E01
```

2. Creamos una carpeta para la evidencia y la montamos con las ewf tools

```
sudo mkdir /media/evidencia
```

```
sudo ewfmount ./mate-MUS22.E01 /media/evidencia
```

3. Verificamos la existencia del fichero ewf1

```
sudo file /media/evidencia/ewf1
```

4. Con la herramienta mmls buscamos los volúmenes dentro del fichero ewf1 (debemos buscar la partición Linux, que encontraremos en la posición 006)

```
mmls mate-MUS22.E01
```

5. A continuación, calculamos el desplazamiento en bloques para poder montar esa partición

```
echo $((1052672 * 512))
```

6. Creamos una carpeta para esa partición y la montamos en ella

```
sudo mkdir /media/particionLinux
```

```
sudo mount -o ro,loop,offset=538968064 /media/evidencia/ewf1  
/media/particionLinux
```

7. Comprobamos que podemos acceder al contenido de la partición

```
ls /media/particionLinux
```

8. Por último, establecemos el directorio raíz del terminal actual a la partición a investigar

```
sudo chroot /media/particionLinux
```

Si falla prueba `sudo chroot /media/particionLinux /bin/bash`

En el encargo que nos han realizado se nos solicita responder de forma documentada y argumentada a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es el ID del último inicio del sistema?

Con el comando `journalctl --list-boots` podemos mostrar los últimos inicios registrados. Responde y documenta cual es el ID del último inicio.

Indica alguna otra opción interesante del comando `journalctl` para obtener más información sobre un inicio determinado

2. ¿Cómo instaló el usuario Google Chrome?

Buscando en el log de apt podremos encontrar si se instaló por esa vía:

```
cat /var/log/apt/history.log | grep -i Chrome
```

3. ¿En que fecha instaló el usuario Google Chrome?

En los logs la línea anterior a la que buscamos suele indicar la fecha/hora del suceso registrado. En el comando `grep` podemos usar `-B1` para incluir la línea anterior al patrón de búsqueda encontrado:

```
cat /var/log/apt/history.log | grep -i -B1 chrome
```

Responde y documenta la fecha y hora de instalación de Chrome.

4. Se sospecha que se instaló software adicional de otro repositorio, ¿Cuál es el nombre de este repositorio?

Podemos revisar los repositorios configurados en el sistema en el fichero `/etc/apt/sources.list.d/`

```
ls /etc/apt/sources.list.d/
```

Responde y documenta el nombre de este repositorio. Puedes revisar el log de comandos de cada usuario (**.bash_history** se ubica en la carpeta personal de cada usuario) y así comprobar que repositorios se añadieron y quien lo hizo. Así conseguirás afinar tu respuesta.

5. ¿Cuál es el nombre del último usuario que inició sesión?

Podemos revisar inicios de sesión realizados en el fichero `/var/log/auth.log` y filtrar con `grep` para buscar la información solicitada. Responde y documenta la información solicitada.

6. ¿Cuál es el nombre del dominio sospechoso que visitó el usuario?

Como parece que el usuario `user1` es el sospechoso, podemos revisar la información del navegador. Concretamente podemos revisar el contenido de `/home/user1/.mozilla/firefox/` y observaremos que el perfil de Firefox `qkpl6zix.default-release` es el más reciente.

Los sitios visitados se guardan en el fichero `places.sqlite`, tan solo debemos abrirlo con alguna herramienta para buscar este dominio. Puedes usar `sqlitebrowser` instalándolo mediante `apt` en cualquier sistema Linux cuyo origen sea Debian.

2. Ejercicio 2

Se ha recopilado otra imagen de otro equipo de la misma empresa con las mismas sospechas que el del ejercicio anterior. En esta ocasión se trata de un equipo con el S.O. Kubuntu instalado. Como en el ejercicio anterior, Se nos suministra una imagen del disco del equipo del empleado en formato Encase [kubuntu-MUS22.E01](#) y sus hashes incluidos en el mismo.

A continuación, realiza y documenta los pasos necesarios para responder a las siguientes preguntas:

1. Sabemos que algún usuario instaló Google Chrome ¿Quién fue, como lo instaló y cuando lo hizo?
2. ¿Cómo podemos averiguar si el equipo entró en reposo y cuándo?
3. ¿Ejecutó el usuario comandos con privilegios? ¿cuantos?
4. ¿Cuál es el UUID del volumen raíz principal?

3. Ejercicio 3

Crea una máquina virtual con Ubuntu como S.O. invitado con las siguientes características: El nombre de host de la máquina será la inicial de tu nombre y tu primer apellido (si te llamas Pedro Martínez la máquina se llamará PMARTINEZ).

A continuación, realiza las siguientes acciones sobre la máquina virtual, documentando y argumentando todo el proceso:

1. Crea un par de usuarios en la máquina virtual con nombres inventados
2. Inicia sesión con uno de los usuarios
3. Abre el navegador en la máquina virtual y visita varias páginas, entre ellas la del instituto
4. Pincha un USB en la máquina virtual
5. Crea un fichero de texto en el escritorio y escribe en él tu nombre y apellidos
6. Copia el fichero de texto al USB
7. Extrae el USB
8. Reinicia la máquina virtual y realiza un triaje de la misma con la herramienta que quieras (te recomiendo CyLR, pero puedes usar la que quieras):
 - a. [CyLR_linux-x64.zip](#)
 - b. [velociraptor-v0.75.1-linux-amd64](#)
 - c. [lintriage.7z](#)
9. Por último, analiza el triaje y documenta los resultados obtenidos relacionándolos con las acciones realizadas sobre la máquina virtual.

MUY IMPORTANTE: HAY QUE LEER CON ATENCIÓN A CADA ENUNCIADO

Responde a todas las cuestiones, si es necesario buscando información en los apuntes, en los manuales de las aplicaciones, archivos de ayuda y "man" y si no se encuentra la solución, incluso en Internet o IA como último recurso.

La respuesta a cada cuestión no puede ser escueta, se debe argumentar la misma incluyendo capturas de pantalla o cualquier información que ayude a la argumentación y demuestre la evidencia.

En las capturas debes MARCAR con círculos o flechas la parte relevante. No hagáis min-capturas, de lo contrario no sabré de donde sale la información. También deben tener un contexto, es decir, saber de dónde salen, como o porqué. Puedes utilizar "FlameShot" o algún software similar para capturar, añadir flechas, etc.